

第 5 章 综合性实验

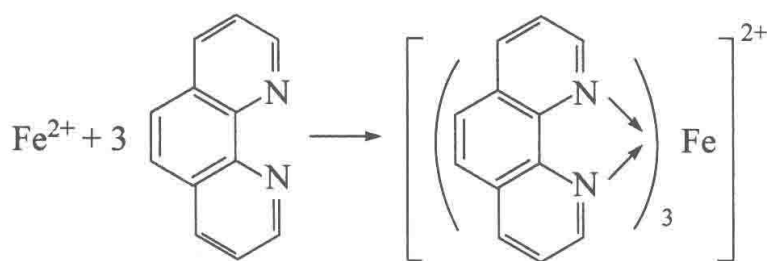
实验十四 邻二氮菲分光光度法测定微量铁

一、实验目的

- (1) 了解 722S 分光光度计的性能、结构及使用方法。
- (2) 掌握邻二氮菲分光光度法测定铁的基本原理。
- (3) 学会利用标准曲线进行定量分析。

二、实验原理

邻二氮菲分光光度法是测定微量铁的常用方法。邻二氮菲(又称邻菲罗啉)是测定微量铁的高灵敏、高选择性试剂。在 $\text{pH}=2\sim 9$ 的条件下, 邻二氮菲与 Fe^{2+} 生成极稳定的橘红色配合物, 反应方程式如下:



邻二氮菲-铁的配合物对 510 nm 波长的光具有选择性吸收, 根据朗伯-比尔定律 $A=abc$, 通过测定吸收光的强度可间接得出溶液中铁的浓度。当测定条件一定时, a 和 b 为定值, 吸光度 A 与 c 成正比。

Fe^{3+} 也能与邻二氮菲生成 3:1 配合物, 呈淡蓝色, $\lg K_{\text{稳}} = 14.1$ 。所以为了测定溶液中铁的总含量, 在加入显色剂之前, 应用盐酸羟胺($\text{NH}_2\text{OH} \cdot \text{HCl}$)将 Fe^{3+} 还原为 Fe^{2+} , 其反应式为



测定时, 控制溶液酸度在 $\text{pH}=3\sim 9$ 较好, 酸度高时反应进行较慢; 酸度太低则 Fe^{2+} 水解, 影响显色。 Bi^{3+} 、 Cd^{2+} 、 Hg^{2+} 、 Ag^+ 、 Zn^{2+} 等离子在 $\text{pH}=3\sim 9$ 时与邻二氮菲生成沉淀, Co^{2+} 、 Ni^{2+} 、 Cu^{2+} 等离子可与邻二氮菲形成有色配合物, 因此应注意它们的干扰。

分光光度法测定铁的实验条件, 如测定波长、显色时间、共存离子干扰及其消除等, 都是通过实验来确定的。

本实验采用标准曲线法(又称工作曲线法), 即配制一系列浓度由小到大的标准溶液, 在确定条件下依次测定各标准溶液的吸光度(A), 以标准溶液的浓度为横坐标, 相应的吸光度为纵坐标, 在坐标纸上绘制标准曲线。将未知试样按照相同条件测定其吸光度, 再从标准曲线上

查出该吸光度对应的浓度值，就可计算出被测试样中被测物的含量。即试样中铁含量 = xn ，其中 x 为由工作曲线查出的铁浓度($\mu\text{g} \cdot \text{mL}^{-1}$)， n 为实验中所测样品的稀释倍数。

三、仪器与试剂

1. 仪器

722S 分光光度计，比色皿(1 cm)，容量瓶(50 mL)，量筒(5 mL、10 mL)，吸量管(10 mL)，洗耳球。

2. 试剂

邻二氮菲溶液(0.15%)，盐酸羟胺溶液(10%)，乙酸钠溶液($1.00 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$)。

铁标准溶液($20.00 \mu\text{g} \cdot \text{mL}^{-1}$)：取 0.8634 g 硫酸铁铵 $[\text{NH}_4\text{Fe}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}]_2$ 溶于 20.00 mL $6 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ HCl 溶液和少量去离子水中，溶解后，用去离子水稀释至 1000 mL，摇匀，配制成浓度为 $100.0 \mu\text{g} \cdot \text{mL}^{-1}$ 溶液，再稀释至 $20.00 \mu\text{g} \cdot \text{mL}^{-1}$ 。

四、实验内容

1. 吸收曲线的测定

准确移取 $20.00 \mu\text{g} \cdot \text{mL}^{-1}$ 铁标准溶液 5.00 mL 于 50 mL 容量瓶中，加入 10%盐酸羟胺溶液 1 mL，摇匀，2 min 后，加入 0.15%邻二氮菲溶液 3 mL 和 $1.00 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ NaAc 溶液 5 mL，用去离子水稀释至刻度。在 722S 分光光度计上，用 1 cm 比色皿，以空白溶液(1#溶液)作为参比溶液，测定 570~430 nm 范围不同波长的吸光度，平行测定 3 次，测定的数据填入表 5-1 中。

表 5-1 吸收曲线的测定

波长/nm	吸光度 A	波长/nm	吸光度 A
570		505	
550		500	
530		490	
520		470	
515		450	
510		430	

以波长为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制吸收曲线，从吸收曲线上确定该实验的适宜波长，一般选最大吸收波长(λ_{max})。

2. 铁含量的测定

1) 标准曲线的测绘

取 50 mL 容量瓶 6 只，编号为 1#~6#。用吸量管分别移取(准确量取) $20.00 \mu\text{g} \cdot \text{mL}^{-1}$ 铁标准溶液 0.00 mL、2.00 mL、4.00 mL、6.00 mL、8.00 mL、10.00 mL 于 1#~6#容量瓶中。然后各加 1 mL 10%盐酸羟胺，摇匀，2 min 后，再各加 3 mL 0.15%邻二氮菲及 5 mL $1.00 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ NaAc 溶液，用去离子水稀释至刻度，摇匀。在分光光度计上，用 1 cm 比色皿，在最大吸收